CS383 · SOFTWARE ENGINEERING

Lecture 8 Requirement Engineering

ملخص الميد

محارب

محتوى الملف

01 وش هو الـ Requirement Engineering؟

02 Feasibility study

03 Elicitation and analysis: المراحل الأربع

04 ليش جمع المتطلبات صعب؟

05 Requirements discovery: أربع طرق

06 خطوات كتابة Scenario و Use case

07 Requirements validation

08 أخطاء شائعة

09 اختبر نفسك

01 وش هو الـ Requirement Engineering؟

في Lecture 3 عرفنا إن أول نشاط في بناء البرنامج هو الـ **Specification**، واسمه الثاني **Requirement engineering**. هالمحاضرة تدخل في تفاصيله: كيف نجمع المتطلبات، ونرتبها، ونتأكد إنها صح.

المراحل الثلاث

1. Requirements elicitation
2. Requirements analysis and specification
3. Requirements validation

المرحلة	وش نسوي فيها
Elicitation	نجمع المتطلبات من أصحاب العلاقة (**Stakeholders**).
Analysis and specification	نرتبها ونحللها ونوثقها.
Validation	نتأكد إنها فعلاً النظام اللي يبيه العميل.

Feasibility study 02

دراسة قصيرة ومركزة تكون **بدري** في بداية الـ Requirement engineering. تجاوب على ثلاث أسئلة:

#	السؤال	بالعربي
1	Does the system contribute to the overall objectives of the organization, and is it economically justifiable?	هل النظام يخدم أهداف المنظمة، وتكلفته مبررة؟
2	Can the system be implemented within schedule and budget using current technology?	نقدر نبنيه في الوقت والميزانية بالتقنية الموجودة؟
3	Can the system be integrated with other systems that are used?	يقدر يشتغل مع الأنظمة الثانية اللي عندهم؟

القاعدة

لو جواب **أي** سؤال منها "لا"، غالباً ما نكمل في المشروع.

03 Elicitation and analysis: المراحل الأربع

الفريق التقني يشتغل مع العملاء عشان يعرف الخدمات المطلوبة من النظام. وتمشي على أربع مراحل:

#	المرحلة	وش يصير فيها
1	**Requirement discovery**	نتعامل مع الـ stakeholders ونكتشف متطلباتهم: interviews و scenarios و use cases و ethnography.
2	**Classification and organisation**	نجمع المتطلبات في مجموعات. ممكن نستخدم الـ architectural design ونربط كل متطلب بالمكون حقه.
3	**Prioritization and negotiation**	نرتبها حسب الأولوية، ونحل التعارض بينها لأن كل stakeholder له رأي.
4	**Requirements specification**	نوثقها، وتدخل في الجولة اللي بعدها.

انتبه

حل التعارض بين الـ stakeholders يكون في المرحلة الثالثة (**Prioritization and negotiation**).

04 ليش جمع المتطلبات صعب؟

السبب	المعنى
They often don't know what they want	الـ stakeholders غالباً ما يعرفون وش يبون إلا بشكل عام.
They express requirements in their own terms	يتكلمون بمصطلحاتهم ومن خبرتهم.
Different stakeholders, different requirements	كل واحد له متطلبات، ويعبر عنها بطريقة. والمهندس لازم يلقى المشترك والمتعارض.
Political factors	مدير ممكن يطلب متطلبات تزيد نفوذه في المنظمة.
Dynamic economic and business environment	البيئة تتغير، وممكن يطلع stakeholders جدد بمتطلبات جديدة.

05 Requirements discovery: أربع طرق

#	الطريقة	باختصار
1	**Interviewing**	نسأل الـ stakeholders، رسمي أو غير رسمي.
2	**Scenarios**	مثال واقعي لطريقة التعامل مع النظام.
3	**Use cases**	نحدد الـ actors ونرسم التفاعل بـ UML.
4	**Ethnography**	المحلل يدخل بيئة الشغل نفسها ويراقب.

1. Interviewing

النوع	المعنى
Closed interview	الـ stakeholder يجاوب على أسئلة محددة مسبقاً.
Open interview	ما فيه أسئلة محددة، فيه مواضيع نتناقش فيها عشان نفهم أكثر.

المقابِل الناجح:

Open-minded, avoid preconceived ideas, willing to listen

منفتح، ما يجي بأفكار مسبقة عن المتطلبات، ومستعد يسمع.

Prompt the interviewee to get discussion going

يحرك النقاش عشان يفهم السياق اللي يطلع منه المتطلب.

2. Scenarios

مثال من الواقع لطريقة التعامل مع النظام. يبدأ بتفاعل مختصر، وبعدين يكبر لين يصير وصف كامل. ممكن يحتوي:

What to expect when the scenario starts

وش نتوقع أول ما يبدأ.

The normal flow of events

التسلسل الطبيعي للأحداث.

What may go wrong

وش ممكن يغلط.

Information about other activities

أنشطة ثانية تصير بنفس الوقت.

The system state when the scenario finishes

حالة النظام لما يخلص.

مثال السلايد: Buy a product

```
1. Customer browses catalogue and selects items
```

```
2. Customer goes to checkout
```

```
3. Customer fills in shipping information (new customer)
```

```
4. System presents full pricing information
```

```
5. Customer fills in credit card information
```

```
6. System authorises purchase
```

```
7. System confirms sale immediately
```

```
8. System sends confirmation email
```

```
Alternative 6.a: authorisation fails → re-enter card and retry
```

```
Alternative 3.a: regular customer → saved shipping info shown
```

الخطوات من 1 إلى 8 هي الـ normal flow، والـ alternatives هي "وش ممكن يغلط" أو المسارات الثانية.

3. Use cases

طريقة لجمع الـ **Functional requirements**. تحدد الـ **actors** في السيناريو، وتوصف التفاعل بينهم وبين النظام، وترسم غالباً بـ UML. وتفيد بعد في تصميم الواجهة.

الرمز في UML	معناه
شكل بيضاوي	**Use case**
رجل صغير	**Actor**
خط متصل	**Association**: يربط الـ actor بالـ use case
سهم متقطع <<include>>	**Include**: الـ use case يحتوي use case ثاني دايماً
سهم متقطع <<extend>>	**Extend**: يضيف سلوك في حالات معينة
مستطيل	**System boundaries**: حدود النظام
سهم برأس مثلث	**Generalization**

مثال السلايد (ATM): عميل يستخدم صراف مربوط ببنك: يشوف الرصيد، يسحب، يدفع فواتير. كل عملية لازم البنك يوافق عليها، والصراف يتحقق من الهوية عن طريق البنك، وفيه شخص يراقب العمليات.

العنصر	في المثال
Actors	User، Transaction Observer
System boundaries	<<ATM>> و <<Bank>>
Use cases في الـ ATM	check balance، withdraw cash، pay bills، handle invalid access، handle invalid operation، handle abort operation
Use cases في البنك	Authentication، Operation Approval

4. Ethnography

دراسة مكملة للسياق الاجتماعي والتنظيمي للشغل. المحلل يدخل بعمق في بيئة الشغل نفسها، فيكتشف متطلبات **ضمنية** (**implicit**) فاتت الطرق الثانية: الطريقة الحقيقية اللي يشتغل فيها الناس، مو الطريقة اللي يوصفها العميل على الورق.

06 خطوات كتابة Scenario و Use case

1. Name the system scope and boundaries
2. Brainstorm and list the primary actors
3. Brainstorm and list user goals for the system
4. Capture the outermost summary use cases
5. Reconsider and revise the summary use cases
6. Double-check for time-based triggers and events
7. List the extensions and conditions
8. Write the main success scenario (MSS)
9. Write alternative scenarios

الفكرة: نبدأ بحدود النظام والـ actors، بعدين أهدافهم، وآخر شي نكتب السيناريو الأساسي (**MSS**) والسيناريوهات البديلة.

07 Requirements validation

نتأكد إن المتطلبات فعلاً تعرّف النظام اللي يبيه العميل.

أنواع الفحص الخمسة

الفحص	السؤال اللي يجاوبه
Validity	المتطلبات تخدم احتياجات كل الـ stakeholders؟
Consistency	فيه متطلبات متعارضة؟ نحلها.
Completeness	كل الوظائف والقيود موجودة؟ ما فيه شي ناقص.
Realism	نقدر نبنيها فعلاً؟
Verifiability	مكتوبة بطريقة نقدر نكتب لها اختبارات؟

طرق الـ Validation الثلاث

الطريقة	المعنى
Requirements reviews	نراجع المتطلبات بشكل منظم ندور أخطاء وتعارض.
Prototyping	نسخة مؤقتة تشتغل نعرضها على المستخدمين والعميل.
Test-case generation	نكتب اختبار لكل متطلب. لو الاختبار صعب، معناه المتطلب صعب نتحقق منه. وفي Agile يكتبون الاختبارات قبل الكود.

08 أخطاء شائعة

الخطأ	الصح
تقول الـ Feasibility study تكون بعد التصميم	تكون بدري، في بداية الـ Requirement engineering.
تخلط Consistency و Completeness	Consistency ما فيه تعارض. Completeness ما فيه شي ناقص.
تخلط Realism و Verifiability	Realism نقدر نبنيه. Verifiability نقدر نختبره.
تقول الـ Use case للـ Non-functional	يجمع الـ Functional requirements.
تخلط Closed و Open interview	Closed أسئلة محددة. Open نقاش بدون أسئلة محددة.
تحط Ethnography من طرق الـ validation	هي من طرق الـ discovery. طرق الـ validation: reviews و prototyping و test-case generation.

09 اختبر نفسك

1. وش المراحل الثلاث للـ Requirement engineering بالترتيب؟
2. في أي مرحلة من مراحل الـ elicitation نحل التعارض بين الـ stakeholders؟
3. المحلل يدخل بيئة الشغل ويراقب الناس وهم يشتغلون. وش اسم هالطريقة؟
4. أي نوع فحص: **Ensure that requirements can actually be implemented.**
5. اذكر طريقتين من طرق الـ Requirements validation.

الحلول

#	الجواب
1	1. Elicitation 2. Analysis and specification 3. Validation
2	**Prioritization and negotiation**
3	**Ethnography**
4	**Realism**
5	اثنين من: Test-case generation، Prototyping، Requirements reviews.